



第二十三届"长通杯"电子设计竞赛试题

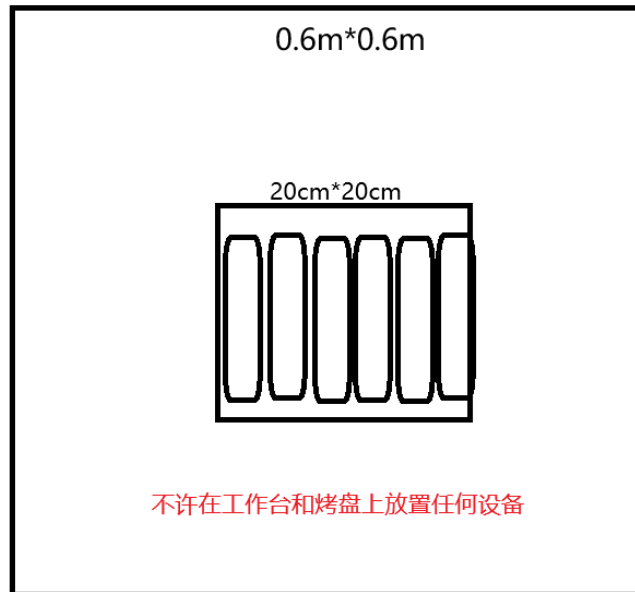
参赛注意事项

- (1)4月1日竞赛正式开始。参赛队只能在题目中任选一题。
- (2)4月19日竞赛测评,上交设计报告、制作实物。
- (3)参赛者必须是有正式学籍的全日制在校本、专科学生,应出示能够证明参赛者学生身份的有效证件(如学生证)随时备查。
- (4)每队严格限制3人,开赛后不得中途更换队员。
- (5)竞赛期间,可使用各种图书资料和网络资源,若出现金钱形式交易及代做等不正当方式参加比赛,一经发现立即取消参赛资格。

自动烤肠机 (C 题)

一、任务

设计并制作一台自动烤肠机器,该机器需在一个(60cm×60cm)的正方形平面工作台上操作,机器整体占地面积不得超出 1m×1m。工作台台面除烤盘和烤肠外不得放置任何其他物体。初始工作台上仅允许放置一个 0cm×20cm 的方形烤盘,烤盘位置以工作台中心为原点(即烤盘中心与工作台中心重合),烤盘四边与工作台平面四边平行。烤盘内划分有 6 个烤肠放置区,每个区域规格为 15cm×3cm,按从左至右顺序编号为 a1,a2,a3,a4,a5,a6。自动烤串机器需具备自动识别、抓取、搬运和放置烤肠的功能。烤肠摆放要求不许超出烤肠位置,超出扣分。所有烤肠不需要剥离外皮,可以带外皮演示。烤盘的烤肠位置可以有一定程度的凹陷槽(0-1cm),烤盘可以有一定高度(0-3cm)。



二、要求

1. 基本要求

(1) 指定放置：用户通过按键输入指定工作台平面内的某根烤肠（用户自己摆放，单根，平躺状态），机械手需自动抓取该烤肠并将其准确放置到烤盘内的 a1 位置。

(2) 左上角取物：用户在平面的左上角区域（坐标范围由裁判指定）平行放置一根烤肠（用户自己摆放），机械手需自动搜索并获取该烤肠，将其放置到烤盘内的 a2 位置。

(3) 右下角取物：用户在平面的右下角区域（坐标范围由裁判指定）斜 45 度放置一根烤肠（用户自己摆放），机械手需自动搜索并获取该烤肠，将其放置到烤盘内的 a3 位置。

2. 发挥部分

(1) 立体堆叠取物：用户在平面任意位置（坐标范围由裁判指定）将烤肠堆叠成“金字塔”形状（用户自己摆放：底层 3 根，中层 2 根，顶层 1 根，共 6 根，烤肠之间无粘合剂，仅靠重力堆叠）。机械手需自动依次抓取这 6 根烤肠，并按顺序分别放入烤盘的 a1 至 a6 位置（放置顺序随意）。抓取过程中不得导致剩余烤肠倒塌（若倒塌，每倒塌一次扣分）。

(2) 随机姿态识别：在工作台平面上任意 2 个位置（坐标范围由裁判指定）、每个位置以任意角度（裁判指定）随机放置 1 根烤肠。机械手需自动识别每根烤

肠的位置与角度，并分别抓取放置到指定的 a1、a2 位置。要求不许超出烤肠位置。

（3）交叉叠加分拣：在平面任意位置（坐标范围由裁判指定），有 2 根烤肠交叉叠加在一起（呈“X”状交叉,交叉角度 45~90 度，方向随机）。机械手需自动分拣并分别摆放到 a1 和 a2 位置。

（4）其他：如提高抓取速度、降低功耗、具有异常检测（如烤肠滚落）并报警等功能。

三、说明

1. 烤肠规格：

测试用烤肠为标准火腿肠，直径约 2.5cm，长度约 12cm±1cm，单根重量约 40g。由参赛人员自己提供。

2. 机械结构：

机械手的抓取机构自拟（可采用气动、电动夹爪或吸盘等），但不得损坏烤肠（抓取后烤肠表面不得有明显破损）。机械臂活动范围需覆盖整个 60cm×60cm 工作台。机械手的形状、样式、材质都无限制，完成项目即可。

3. 视觉与定位：

允许在机械臂或工作台上方安装摄像头进行视觉识别，但不得在工作台面布置任何额外的定位标记（除烤盘边框自带的黑线外）。需考虑环境光照不均的影响。

4. 起始状态：

测试开始时，机械臂应处于待机位置（需提前标定），烤盘为空盘状态。所有烤肠由裁判按测试要求摆放。

5. 操作与干预：

基本要求（1）允许用户在放置前通过简单按键输入大致坐标，但抓取过程必须自动完成。

基本要求（2）、（3）及发挥部分必须一键启动，启动后不得有人工干预。

6. 供电与尺寸：

机器整体供电采用直流稳压电源或电池，电压不超过 36V。机器整体占地面积不得超出 1m×1m。

7. 安全要求：

机械臂运动区域需设置安全围栏，操作人员需佩戴防护手套。

四、评分标准

项目	主要内容	满分
设计报告	方案论证（系统方案、机械结构选型、控制策略）	4
	理论分析与计算（运动学分析、视觉识别算法、抓取规划）	6
	电路与程序设计（驱动电路、核心控制模块、程序流程图）	4
	测试方案与结果（测试数据、误差分析）	4
	设计报告结构及规范性	2
	小计	20
基本要求	完成第（1）项	15
	完成第（2）项	15
	完成第（3）项	20
	小计	50
发挥部分	完成第（1）项（堆叠抓取）	20
	完成第（2）项（随机姿态识别）	15
	完成第（3）项（交叉叠加分拣）	10
	其他（创新性、速度、稳定性）	5

项目	主要内容	满分
	小计	50
总分	总分	120